

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Accesorios D&M

Sistema E-Commerce

Versión 1.0

Fecha: 18 de mayo de 2026

Estándar: IEEE 830 adaptado

Responsable del proyecto

Sergio A. Losada B.

Tabla de Contenido

1. Introducción
 - 1.1 Propósito
 - 1.2 Alcance del MVP
 - 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
2. Contexto del Negocio
 - 2.1 Descripción del problema (AS-IS)
 - 2.2 Problemas identificados
 - 2.3 Justificación del proyecto
 - 2.4 Visión del producto
3. Stakeholders
 - 3.1 Stakeholders internos
 - 3.2 Stakeholders externos
4. Contexto del Dominio
 - 4.1 Dominio principal
 - 4.2 Bounded contexts identificados
 - 4.3 Usuarios del sistema
 - 4.4 Restricciones y supuestos
 - 4.5 Arquitectura de alto nivel del MVP
5. Requerimientos Funcionales
 - 5.1 Módulo 1 — Seguridad y Autenticación
 - 5.2 Módulo 2 — Catálogo e Inventario
 - 5.3 Módulo 3 — Carrito de Compras
 - 5.4 Módulo 4 — Pagos y Órdenes
 - 5.5 Módulo 5 — Frontend Web
6. Requerimientos No Funcionales
7. Matriz de Trazabilidad RF → Casos de Uso
8. Historias de Usuario
 - 8.1 HU-001 — Registro e Inicio de Sesión
 - 8.2 HU-002 — Consulta del Catálogo
 - 8.3 HU-003 — Gestión del Carrito
 - 8.4 HU-004 — Administración de Productos
 - 8.5 HU-005 — Confirmación de Compra y Seguimiento
9. User Story Map y Roadmap
 - 9.1 User Story Map
 - 9.2 Épicas del proyecto
 - 9.3 Roadmap del MVP — 4 sprints
 - 9.4 Backlog priorizado
10. Criterios de Éxito del MVP

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del MVP del sistema e-commerce de Accesorios D&M. Está dirigido al equipo de desarrollo, al cliente (propietaria del negocio) y a los evaluadores del proyecto integrador. Su objetivo es establecer una base común y verificable sobre lo que el sistema debe hacer, los criterios de aceptación que deben cumplirse y las restricciones de calidad bajo las cuales operará.

1.2 Alcance del MVP

El MVP cubre los módulos de autenticación y manejo de roles, catálogo e inventario, carrito de compras, gestión de órdenes y pagos, e interfaz web tanto del cliente como del administrador. Queda explícitamente fuera de este alcance la integración real con pasarelas de pago en producción (se trabaja contra sandbox), la facturación electrónica DIAN, la aplicación móvil nativa y los módulos de fidelización, los cuales se contemplan en releases posteriores.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
JWT	JSON Web Token — estándar de autenticación sin estado.
RS256	Algoritmo RSA con SHA-256 utilizado para firmar tokens JWT.
SKU	Stock Keeping Unit — código único de producto.
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operaciones básicas sobre un recurso.
API Gateway	Punto de entrada único para todos los microservicios.
Soft delete	Eliminación lógica: el registro se desactiva pero no se borra físicamente.
MVP	Minimum Viable Product — versión funcional mínima del producto.
DOR	Definition of Ready — criterios para que una historia pueda iniciar desarrollo.
DOD	Definition of Done — criterios para considerar una historia terminada.

2. Contexto del Negocio

2.1 Descripción del problema (AS-IS)

Accesorios D&M es un emprendimiento dedicado a la fabricación y comercialización de accesorios artesanales (collares, pulseras, aretes y anillos) elaborados principalmente en plata 925, acero inoxidable y materiales naturales. En su operación actual, la empresa funciona exclusivamente a través de canales informales:

- Instagram (@accesorios_dm): publicación de fotos de productos y recepción de consultas por mensajes directos.
- WhatsApp Business: negociación de precios, confirmación de pedidos y coordinación de pagos y entregas.
- Gestión manual de inventario en hojas de cálculo (Excel o Google Sheets) sin control en tiempo real.
- Cobros mediante transferencias bancarias o pagos en efectivo, sin trazabilidad sistematizada.
- Registro de clientes disperso en conversaciones de WhatsApp, sin base de datos centralizada.

2.2 Problemas identificados

#	Problema	Impacto
P-01	Los pedidos se gestionan manualmente por chat, generando pérdidas y confusiones.	Alto — pedidos incompletos o duplicados.
P-02	No existe control de inventario en tiempo real.	Alto — ventas de productos sin stock.
P-03	No hay catálogo digital accesible 24/7.	Medio — dependencia del horario de la vendedora.
P-04	Los datos de clientes están dispersos en chats.	Medio — imposibilidad de fidelización.
P-05	Sin historial de órdenes ni seguimiento de pedidos.	Medio — clientes sin trazabilidad de su compra.
P-06	Proceso de pago no estandarizado.	Alto — riesgo de fraudes y errores.
P-07	No existe diferenciación de roles (administrador vs. cliente).	Bajo-Medio — cualquier persona puede modificar información.
P-08	Escalabilidad limitada: una sola persona atiende todo.	Alto — cuello de botella operativo.

2.3 Justificación del proyecto

El crecimiento sostenido del e-commerce en Colombia (incremento del 32% en ventas online en 2024 según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico) y el potencial del segmento de joyería artesanal hacen necesaria la digitalización del negocio. La construcción de un sistema propio permitirá:

- Eliminar intermediarios y reducir la carga operativa manual en un estimado del 70%.
- Escalar la oferta de productos sin aumentar el personal de atención.
- Generar datos de negocio para decisiones estratégicas (productos más vendidos, clientes frecuentes).
- Proporcionar una experiencia de compra profesional y confiable a los clientes.
- Habilitar múltiples canales de venta (web y mobile) desde una sola plataforma backend.

2.4 Visión del producto

Para clientes que desean comprar accesorios artesanales de calidad, **el sistema Accesorios D&M** es una plataforma e-commerce web y mobile, **que** centraliza el catálogo, el carrito de compras, los pagos y la gestión de pedidos, **a diferencia de** la gestión manual por Instagram y WhatsApp, **Nuestro producto** elimina la dependencia de un intermediario humano, ofrece disponibilidad 24/7 y garantiza trazabilidad completa de cada transacción.

3. Stakeholders

3.1 Stakeholders internos

Rol	Nombre	Responsabilidades	Interés
Propietaria / Administradora	Dayana Motta Camayo	Gestión de productos, inventario, pedidos.	Alto — usuaria primaria del panel admin.
Responsable del proyecto	Sergio A. Losada B.	Arquitectura, backend, frontend, despliegue, calidad y documentación.	Alto — desarrollador principal y líder del proyecto.

3.2 Stakeholders externos

Rol	Descripción	Interés en el sistema
Cliente final	Persona que compra accesorios (principalmente mujeres de 18 a 45 años).	Alto — experiencia de compra ágil y segura.
Proveedor de pagos	Pasarela de pagos (Wompi / Epayco / PayU Colombia).	Medio — integración técnica.
Proveedor de alojamiento	Nube (Render / Railway / AWS).	Bajo — infraestructura.
Autoridades fiscales (DIAN)	Cumplimiento tributario.	Bajo — facturas electrónicas (versiones futuras).

4. Contexto del Dominio

4.1 Dominio principal

El dominio es el e-commerce de accesorios artesanales y abarca el ciclo completo de una venta en línea, desde la exhibición de los productos hasta la entrega y consulta posterior por parte del cliente.

Catálogo → Selección → Carrito → Pago → Pedido → Entrega → Historial

4.2 Bounded contexts identificados

Bounded Context	Responsabilidad	Servicio
Seguridad	Autenticación, autorización y roles de usuario.	accesorios-dm-security-service
Catálogo / Inventario	Productos, categorías, materiales y stock.	accesorios-dm-inventory-service
Ventas / Carrito	Carrito de compras, ítems y totales.	accesorios-dm-payment-service
Pagos / Órdenes	Órdenes de compra, estados de pago y parametrización.	accesorios-dm-payment-service
Logística	Estados del pedido e historial de cambios.	Integrado en payment service (MVP).
Frontend Web	Interfaz del cliente y del administrador.	accesorios-dm-frontend

4.3 Usuarios del sistema

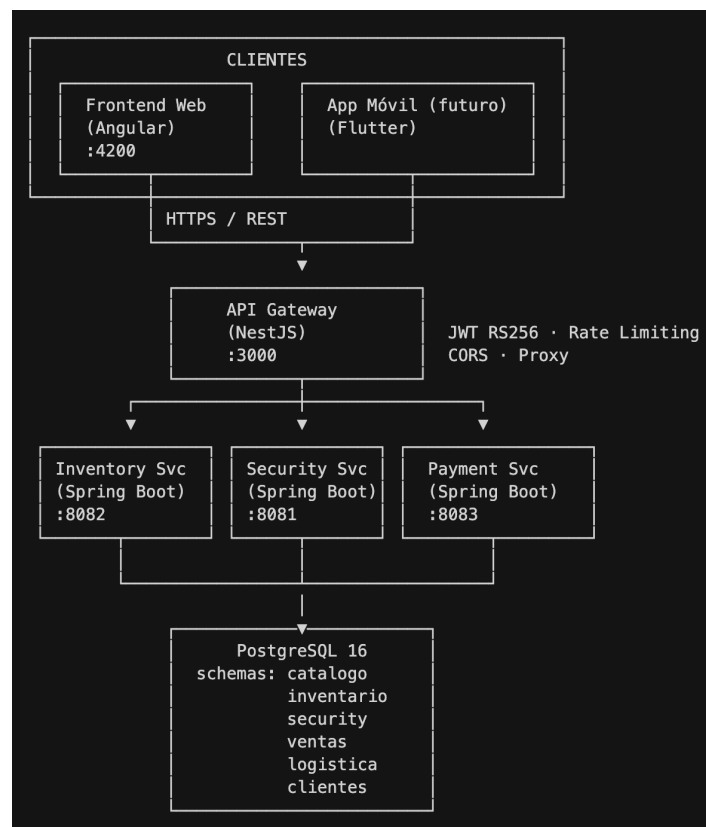
Tipo	Descripción	Permisos
ADMIN	Propietaria o empleado de confianza.	Gestión completa: productos, inventario, órdenes y usuarios.
CLIENTE	Comprador registrado.	Navegar catálogo, gestionar carrito, realizar y consultar pedidos.
Visitante	Usuario no autenticado.	Sólo visualización pública del catálogo (si se habilita).

4.4 Restricciones y supuestos

Tipo	Descripción
Restricción técnica	El MVP debe funcionar con infraestructura de bajo costo (Docker + VPS de aproximadamente 10 USD/mes).
Restricción de tiempo	Entrega del MVP en 4 sprints de 2 semanas cada uno.
Supuesto	Los pagos en el MVP se gestionan contra una pasarela de pruebas (sandbox).
Supuesto	El envío físico es coordinado externamente; el sistema solo registra la dirección.
Restricción regulatoria	No se requiere factura electrónica DIAN en el MVP.

4.5 Arquitectura de alto nivel del MVP

El sistema sigue una arquitectura de microservicios con un API Gateway que centraliza la entrada de tráfico, valida los tokens JWT RS256 y aplica políticas de CORS y rate limiting. Cada microservicio es independiente, stateless y tiene su propio dominio de responsabilidad. Todos comparten una instancia de PostgreSQL 16 con esquemas separados por bounded context.



5. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales se agrupan en cinco módulos. Cada requerimiento incluye un identificador único, su descripción, los criterios de aceptación que lo verifican y la prioridad MoSCoW asignada para el MVP.

5.1 Módulo 1 — Seguridad y Autenticación

ID	Requerimiento	Criterios de Aceptación	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir el registro de usuarios con nombre, correo y contraseña.	• El correo debe ser único; si ya existe se retorna 409 USER_ALREADY_EXISTS. • La contraseña se almacena con hash bcrypt (cost ≥ 12). • Se devuelve 201 Created con el perfil del usuario sin la contraseña.	Should Have
RF-02	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante correo y contraseña.	• Credenciales correctas: 200 OK con token JWT y refreshToken. • Credenciales incorrectas: 401 INVALID_CREDENTIALS. • El token incluye claims sub, email, roles, iat y exp.	Must Have
RF-03	El sistema debe generar y validar tokens JWT RS256 para autenticación.	• El token tiene una vigencia de 1 hora. • La firma usa clave privada RSA 2048-bit. • El Gateway válida localmente con la clave pública sin llamar al Security Service. • Token expirado: 401 TOKEN_EXPIRED.	Must Have
RF-04	El sistema debe manejar roles de usuario: ADMIN y CLIENTE.	• Un usuario tiene exactamente un rol asignado. • Los endpoints protegidos validan el rol vía guard. • Rol incorrecto: 403 FORBIDDEN.	Must Have
RF-05	El sistema debe permitir la asignación de roles a los usuarios por parte del ADMIN.	• Solo usuarios ADMIN pueden cambiar roles. • No se puede asignar un rol inexistente. • Cambio exitoso: 200 OK con el usuario actualizado.	Won't Have (MVP)
RF-06	El sistema debe restringir el acceso a endpoints según el rol del usuario.	• Endpoints ADMIN son inaccesibles para CLIENTE. • Todos los endpoints excepto login, registro y catálogo público requieren token válido. • Token ausente: 401 UNAUTHORIZED.	Must Have

5.2 Módulo 2 — Catálogo e Inventario

ID	Requerimiento	Criterios de Aceptación	Prioridad
RF-07	El sistema debe permitir crear productos con nombre, SKU, precio, categoría y material.	• SKU único; duplicado: 409 PRODUCT_ALREADY_EXISTS. • Precio > 0; inválido: 422 VALIDATION_ERROR. • Solo ADMIN puede crear productos. • Retorna 201 Created con el producto completo.	Must Have
RF-08	El sistema debe permitir actualizar los datos de un producto existente.	• Solo ADMIN puede actualizar. • Producto inexistente: 404 PRODUCT_NOT_FOUND. • El SKU al actualizar no puede colisionar con otro producto. • Retorna 200 OK con producto actualizado.	Must Have
RF-09	El sistema debe permitir la eliminación lógica de productos (soft delete).	• Solo ADMIN puede eliminar. • El producto se marca activo = false; no se borra físicamente. • Productos inactivos no aparecen en el catálogo público. • Retorna 204 No Content.	Must Have
RF-10	El sistema debe listar los productos disponibles con paginación y filtros.	• GET /api/v1/catalog/products devuelve lista paginada. • Parámetros: page, size, categoryId, materialId, nombre, activo. • Por defecto solo devuelve productos con activo = true. • La respuesta incluye metadatos de paginación.	Must Have
RF-11	El sistema debe permitir gestionar categorías de productos (CRUD).	• Solo ADMIN puede crear, actualizar o eliminar categorías. • Nombre de categoría único; duplicado: 409 CATEGORY_ALREADY_EXISTS. • La eliminación es lógica. • GET /api/v1/catalog/categories es accesible para usuarios autenticados.	Should Have
RF-12	El sistema debe gestionar el stock de cada producto.	• El stock se actualiza automáticamente con cada movimiento de inventario. • GET /api/v1/inventory/stock lista el stock de todos los productos. • GET /api/v1/inventory/stock/{id} devuelve stock de un producto específico. • Stock nunca puede ser negativo; intento: 409 INSUFFICIENT_STOCK.	Must Have
RF-13	El sistema debe validar la disponibilidad de stock antes de agregar un producto al carrito.	• Si stock < cantidadSolicitada: 409 INSUFFICIENT_STOCK. • Si el producto está inactivo: 404 PRODUCT_NOT_FOUND. • La validación ocurre en tiempo real en el Inventory Service.	Must Have

5.3 Módulo 3 — Carrito de Compras

ID	Requerimiento	Criterios de Aceptación	Prioridad
RF-14	El sistema debe permitir agregar productos al carrito del usuario autenticado.	- Solo usuarios CLIENTE autenticados pueden agregar al carrito. - Si el producto ya está en el carrito, se suma la cantidad. - Se valida stock antes de agregar (RF-13). - Retorna 201 Created con el ítem de carrito.	Must Have
RF-15	El sistema debe permitir modificar la cantidad de un producto en el carrito.	- Cantidad nueva debe ser > 0; si es 0 se elimina el ítem. - Se revalida el stock disponible. - Retorna 200 OK con el ítem actualizado.	Should Have
RF-16	El sistema debe permitir eliminar un producto del carrito.	- Solo el propietario del carrito puede eliminar ítems. - Ítem inexistente: 404 CART_ITEM_NOT_FOUND. - Retorna 204 No Content.	Should Have
RF-17	El sistema debe calcular automáticamente el total del carrito.	- El total se recalcula en cada cambio del carrito. - Total = suma de (precio_unitario × cantidad) de todos los ítems. - El precio_unitario se captura al momento de agregar al carrito.	Must Have
RF-18	El sistema debe persistir el carrito asociado al usuario autenticado entre sesiones.	- El carrito se recupera automáticamente en el siguiente login. - Solo existe un carrito activo por usuario. - El carrito persiste en la base de datos.	Could Have

5.4 Módulo 4 — Pagos y Órdenes

ID	Requerimiento	Criterios de Aceptación	Prioridad
RF-19	El sistema debe permitir configurar los métodos de pago disponibles (ADMIN).	- Solo ADMIN puede activar/desactivar métodos de pago. - Métodos MVP: transferencia bancaria y pago contra entrega. - GET /api/v1/payments/methods lista los métodos activos.	Could Have
RF-20	El sistema debe permitir registrar una orden de compra a partir del carrito activo.	- POST /api/v1/orders crea la orden desde el carrito activo del usuario. - La orden captura los precios y cantidades al momento de la creación. - El carrito pasa a estado procesado tras generar la orden. - Se descuenta el stock de cada producto.	Must Have

ID	Requerimiento	Criterios de Aceptación	Prioridad
		• Retorna 201 Created con la orden completa.	
RF-21	El sistema debe registrar el estado del pago asociado a una orden.	• La orden nace con estado de pago PENDING. • El estado puede actualizarse a PAID, FAILED o REFUNDED. • Solo ADMIN puede cambiar manualmente el estado de pago.	Should Have
RF-22	El sistema debe actualizar el estado de la orden (ciclo de vida).	• Estados: CREATED → CONFIRMED → SHIPPED → DELIVERED → CANCELLED. • Solo ADMIN puede avanzar el estado. • Cada cambio queda registrado en el historial con fecha y observación. • Estado regresivo no permitido (excepto CANCELLED desde cualquier estado).	Must Have
RF-23	El sistema debe permitir parametrizar impuestos o recargos aplicables.	• El IVA se configura como parámetro global (default: 0% para MVP). • El sistema aplica el impuesto automáticamente al calcular el total de la orden. • Solo ADMIN puede modificar los parámetros fiscales.	Could Have

5.5 Módulo 5 — Frontend Web

ID	Requerimiento	Criterios de Aceptación	Prioridad
RF-24	El sistema debe mostrar el catálogo de productos en la interfaz web.	• La página del catálogo carga en menos de 3 segundos. • Los productos se muestran en grilla con imagen, nombre y precio. • El cliente puede filtrar por categoría y material. • Paginación de 20 productos por página.	Must Have
RF-25	El sistema debe permitir autenticación desde la interfaz web.	• Formulario de login con validación en cliente. • Token JWT almacenado en localStorage/sessionStorage. • Redirección al catálogo tras login exitoso. • Mensajes de error claros para credenciales inválidas.	Must Have
RF-26	El sistema debe permitir la administración de productos desde la interfaz web (rol ADMIN).	• Panel de administración accesible solo con rol ADMIN. • Formulario de creación/edición de productos con validación. • Lista de productos con opción de desactivar/activar. • Confirmación antes de eliminar un producto.	Should Have

ID	Requerimiento	Criterios de Aceptación	Prioridad
RF-27	El sistema debe mostrar un resumen de compra antes de confirmar el pago.	• Página de resumen muestra: ítems, cantidades, precios, subtotal y total. • El cliente puede regresar al carrito para modificar. • Confirmación explícita con botón Confirmar compra.	Could Have
RF-28	El sistema debe permitir cerrar sesión.	• Botón de logout visible en el header para usuarios autenticados. • Al cerrar sesión se elimina el token del storage del navegador. • Se redirige al usuario a la página de inicio/login.	Should Have

6. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen los atributos de calidad del sistema. Cada uno incluye un criterio de aceptación verificable mediante herramientas concretas (k6, JaCoCo, Lighthouse, OWASP ZAP, SSL Labs, entre otras).

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de Aceptación	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	El tiempo de respuesta del API Gateway no debe superar los 500 ms en p95 bajo carga normal.	Prueba de carga con 50 usuarios concurrentes durante 2 minutos; p95 < 500 ms medido con k6 o JMeter.	Alta
RNF-02	Disponibilidad	Disponibilidad del 99% en horario laboral (8:00–22:00 hora Colombia).	Monitoreo con uptime check cada 5 minutos durante 30 días; máximo 4.3 horas de caída mensual.	Alta
RNF-03	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse con hash bcrypt con salt rounds ≥ 12.	Verificación en base de datos: ninguna contraseña en texto plano. Audit con OWASP ZAP.	Alta
RNF-04	Seguridad	Toda comunicación cliente-servidor debe usar HTTPS (TLS 1.2 o superior).	El servidor rechaza HTTP; certificado SSL válido verificado con SSL Labs (grado A mínimo).	Alta
RNF-05	Seguridad	Protección contra fuerza bruta: bloquear cuenta tras 5 intentos fallidos en 15 minutos.	Prueba automatizada: 6 intentos fallidos consecutivos; el 6° devuelve 429 TOO_MANY_REQUESTS.	Media
RNF-06	Escalabilidad	Cada microservicio debe poder escalar horizontalmente de forma independiente.	Servicios stateless; pueden ejecutar múltiples instancias tras un load balancer sin modificaciones.	Media
RNF-07	Mantenibilidad	Cobertura de pruebas unitarias del backend mínimo 70% en clases de servicio.	Reporte de cobertura con JaCoCo (Inventory) y Jest (Gateway); cobertura ≥ 70% visible en CI.	Media
RNF-08	Usabilidad	Interfaz web responsiva, funcional en móviles (resolución mínima 375px).	Prueba en Chrome DevTools con viewport móvil; sin desbordamiento, elementos clickeables ≥ 44×44 px.	Alta
RNF-09	Usabilidad	Las páginas del frontend deben cargar en menos de 3 segundos en conexión de 10 Mbps.	Medición con Lighthouse en modo mobile; Performance score ≥ 70, LCP < 3 s.	Media

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de Aceptación	Prioridad
RNF-10	Portabilidad	Sistema completo levantara con Docker y Docker Compose en cualquier entorno.	docker compose up levanta todos los servicios sin configuración manual adicional.	Alta
RNF-11	Trazabilidad	Cada solicitud HTTP debe generar un traceId único propagado entre servicios.	Verificar en logs de todos los servicios que un mismo traceId aparece para la misma solicitud.	Media
RNF-12	Integridad de datos	El sistema no debe permitir vender más unidades de las que hay en stock.	Test de concurrencia: 10 usuarios comprando el último ítem; solo 1 exitoso, 9 reciben 409 INSUFFICIENT_STOCK.	Alta
RNF-13	Recuperabilidad	Estrategia de backup automático diario de la base de datos PostgreSQL.	Script de backup en cron; backup generado en las últimas 24 horas verificable.	Media
RNF-14	Compatibilidad	Frontend debe funcionar en las últimas 2 versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge.	Pruebas manuales o con BrowserStack en los 4 navegadores; sin errores críticos en consola.	Media
RNF-15	Auditabilidad	Toda acción de modificación de datos por parte del ADMIN debe registrarse en el log de auditoría.	Los logs registran timestamp, usuario (sub del JWT), acción y recurso afectado.	Baja

7. Matriz de Trazabilidad RF → Casos de Uso

La siguiente matriz vincula cada requerimiento funcional con el caso de uso correspondiente y el actor principal que lo ejecuta. Sirve como referencia para validar la cobertura del análisis y para diseñar las pruebas de aceptación.

Requerimiento Funcional	Caso de Uso Asociado	Actor Principal
RF-01 — Registro de usuario	CU-01: Registrar Usuario	Cliente
RF-02 — Inicio de sesión	CU-02: Iniciar Sesión	Cliente / Admin
RF-03 — Generar y validar JWT	CU-02: Iniciar Sesión	Sistema (Gateway)
RF-04 — Manejar roles	CU-02, CU-03, CU-04	Sistema
RF-06 — Restringir acceso por rol	CU-03: Gestionar Productos	Admin
RF-07 — Crear producto	CU-03: Gestionar Productos	Admin
RF-08 — Actualizar producto	CU-03: Gestionar Productos	Admin
RF-09 — Eliminar producto	CU-03: Gestionar Productos	Admin
RF-10 — Listar productos	CU-04: Consultar Catálogo	Cliente / Admin
RF-11 — Gestionar categorías	CU-03: Gestionar Productos	Admin
RF-12 — Gestionar stock	CU-05: Gestionar Inventario	Admin
RF-13 — Validar stock en carrito	CU-06: Gestionar Carrito	Sistema / Cliente
RF-14 — Agregar al carrito	CU-06: Gestionar Carrito	Cliente
RF-15 — Modificar cantidad	CU-06: Gestionar Carrito	Cliente
RF-16 — Eliminar del carrito	CU-06: Gestionar Carrito	Cliente
RF-17 — Calcular total	CU-06: Gestionar Carrito	Sistema
RF-18 — Persistir carrito	CU-06: Gestionar Carrito	Sistema
RF-19 — Configurar métodos de pago	CU-07: Parametrizar Sistema	Admin
RF-20 — Registrar orden	CU-08: Realizar Compra	Cliente
RF-21 — Estado de pago	CU-09: Gestionar Órdenes	Admin

Requerimiento Funcional	Caso de Uso Asociado	Actor Principal
RF-22 — Actualizar estado de orden	CU-09: Gestionar Órdenes	Admin
RF-23 — Parametrizar impuestos	CU-07: Parametrizar Sistema	Admin
RF-24 — Mostrar catálogo	CU-04: Consultar Catálogo	Cliente
RF-25 — Autenticación web	CU-02: Iniciar Sesión	Cliente / Admin
RF-26 — Admin de productos web	CU-03: Gestionar Productos	Admin
RF-27 — Resumen de compra	CU-08: Realizar Compra	Cliente
RF-28 — Cerrar sesión	CU-10: Cerrar Sesión	Cliente / Admin

8. Historias de Usuario

Las historias de usuario que componen el MVP se documentan a continuación bajo formato Agile, incluyendo metadatos, Definition of Ready (DOR), criterios de aceptación en formato Gherkin y Definition of Done (DOD).

8.1 HU-001 — Registro e Inicio de Sesión

ID	HU-001
Épica	EP-01: Seguridad y Autenticación
Feature	FT-01: Gestión de Identidad
Prioridad	Alta (Must Have)
Story Points	8
Sprint	Sprint 1
RF Asociados	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-06

Historia de Usuario

Como cliente del e-commerce de Accesorios D&M,
quiero poder registrarme con mi correo y contraseña, e iniciar sesión de forma segura,
para acceder a mi cuenta personal, ver mis pedidos y realizar compras de manera autenticada.

Definition of Ready (DOR)

- La historia está estimada (8 story points).
- Los mockups del formulario de login y registro están aprobados.
- El contrato API de autenticación está documentado (security-service-v1.yaml).
- El esquema de base de datos para security.empleado y clientes.cliente está migrado.
- Las claves RSA (pública/privada) para JWT están generadas y en el .env.example.
- Los criterios de aceptación están definidos y acordados.
- La historia no tiene dependencias bloqueantes pendientes.

Criterios de Aceptación

CA-001.1 — Registro exitoso

Dado que un visitante accede al formulario de registro,

Cuando completa nombre completo, correo válido y contraseña (mínimo 8 caracteres y al menos 1 número),

Entonces el sistema crea la cuenta con rol CLIENTE, encripta la contraseña con bcrypt y devuelve 201 Created con el perfil del usuario (sin contraseña).

CA-001.2 — Correo ya registrado

Dado que un visitante intenta registrarse con un correo ya existente,

Cuando envía el formulario,

Entonces el sistema devuelve 409 USER_ALREADY_EXISTS y el mensaje «El correo ya está registrado».

CA-001.3 — Login exitoso

Dado que un usuario registrado accede al formulario de login,

Cuando ingresa correo y contraseña correctos,

Entonces el sistema devuelve 200 OK con accessToken (JWT RS256, exp 1h) y refreshToken, y la UI redirige al catálogo.

CA-001.4 — Credenciales inválidas

Dado que un usuario intenta iniciar sesión,

Cuando ingresa una contraseña incorrecta,

Entonces el sistema devuelve 401 INVALID_CREDENTIALS y muestra «Correo o contraseña incorrectos» sin especificar cuál falló, por seguridad.

CA-001.5 — Token JWT válido en requests posteriores

Dado que un usuario está autenticado,

Cuando realiza cualquier request a endpoints protegidos con su token,

Entonces el Gateway valida el token localmente (sin llamar al Security Service) y permite el acceso.

CA-001.6 — Token expirado

Dado que el token del usuario ha expirado (después de 1 hora),

Cuando intenta acceder a un recurso protegido,

Entonces el sistema devuelve 401 TOKEN_EXPIRED y el frontend lo redirige al login.

Definition of Done (DOD)

- Endpoint POST /api/v1/auth/register implementado, probado y documentado.
- Endpoint POST /api/v1/auth/login implementado, probado y documentado.
- La contraseña se almacena con bcrypt cost ≥ 12 (verificado en BD).
- El token JWT incluye claims sub, email, roles, iat y exp.

- El Gateway valida el JWT RS256 con la clave pública sin llamar al Security Service.
- Pruebas unitarias del AuthService con cobertura $\geq 70\%$.
- Pruebas de integración: registro, login correcto, login incorrecto y token expirado.
- Formulario de login y registro en Angular con validación de campos.
- Código revisado y aprobado por al menos 1 reviewer.
- PR mergeado a develop.
- No hay secretos en el repositorio.

8.2 HU-002 — Consulta del Catálogo de Productos

ID	HU-002
Épica	EP-02: Catálogo e Inventário
Feature	FT-02: Consulta de Productos
Prioridad	Alta (Must Have)
Story Points	5
Sprint	Sprint 1
RF Asociados	RF-10, RF-11, RF-24

Historia de Usuario

Como cliente autenticado,
quiero explorar el catálogo de accesorios con filtros por categoría y material,
para encontrar rápidamente los productos que me interesan y tomar decisiones de compra informadas.

Definition of Ready (DOR)

- La historia está estimada (5 story points).
- El endpoint GET /api/v1/catalog/products está especificado en el OpenAPI YAML.
- Los datos de prueba (categorías, materiales, productos) están en las migraciones Liquibase.
- El mockup de la página del catálogo está aprobado (grilla de productos).
- Los criterios de paginación y filtros están acordados: page, size, categoryId, materialId, nombre.
- No hay dependencias bloqueantes.

Criterios de Aceptación

CA-002.1 — Listado paginado

Dado que un usuario autenticado accede al catálogo,

Cuando carga la página /catalog,

Entonces ve una grilla de 20 productos máximo con imagen principal, nombre y precio, además de controles de paginación.

CA-002.2 — Filtro por categoría

Dado que el usuario selecciona la categoría «Collares»,

Cuando aplica el filtro,

Entonces solo se muestran productos de esa categoría y el contador de resultados se actualiza.

CA-002.3 — Búsqueda por nombre

Dado que el usuario escribe «plata» en el buscador,

Cuando ejecuta la búsqueda,

Entonces el sistema devuelve todos los productos cuyo nombre contenga «plata» (búsqueda case-insensitive con ILIKE en PostgreSQL).

CA-002.4 — Detalle de producto

Dado que el usuario hace clic en un producto,

Cuando carga la página de detalle,

Entonces ve todas las imágenes del producto, descripción completa, precio, categoría, material y stock disponible.

CA-002.5 — Productos inactivos no visibles

Dado que un producto fue desactivado por el Admin,

Cuando el cliente consulta el catálogo,

Entonces ese producto no aparece en ningún listado ni es accesible por URL directa.

CA-002.6 — Tiempo de carga

Dado que el usuario carga el catálogo,

Cuando la lista tiene hasta 1000 productos en BD,

Entonces la respuesta del API llega en menos de 500 ms (p95).

Definition of Done (DOD)

- GET /api/v1/catalog/products con paginación y filtros implementado y documentado.
- GET /api/v1/catalog/products/{id} con detalle completo (categoría, material, imágenes).
- Componente Angular de catálogo: grilla, filtros y paginación.
- Componente Angular de detalle de producto.
- Pruebas del ProductService con cobertura $\geq 70\%$.
- La búsqueda por nombre es case-insensitive (ILIKE verificado).
- Código revisado por al menos 1 reviewer.
- PR mergeado a develop.

8.3 HU-003 — Gestión del Carrito de Compras

ID	HU-003
Épica	EP-03: Carrito y Proceso de Compra
Feature	FT-03: Carrito de Compras
Prioridad	Alta (Must Have)
Story Points	8
Sprint	Sprint 2
RF Asociados	RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17

Historia de Usuario

Como cliente autenticado,
quiero agregar productos a un carrito, modificar cantidades y ver el total actualizado,
para preparar mi pedido de accesorios y tener claridad sobre el valor total antes de pagar.

Definition of Ready (DOR)

- La historia está estimada (8 story points).
- El endpoint del Inventory Service para consultar stock (GET /internal/stock/{id}) está implementado.
- El esquema de BD ventas.carrito y ventas.item_carrito está migrado.
- El contrato API del Payment Service está especificado para los endpoints de carrito.
- El mockup del carrito (listado de ítems, totales, botones de modificar/eliminar) está aprobado.
- Los criterios de validación de stock están acordados (RF-13).

Criterios de Aceptación

CA-003.1 — Agregar al carrito con stock disponible

Dado que el cliente está en el detalle de un producto con stock = 10,

Cuando agrega 2 unidades al carrito,

Entonces el ítem aparece en el carrito con cantidad 2, precio unitario capturado al momento y subtotal calculado.

CA-003.2 — Validación de stock insuficiente

Dado que el cliente intenta agregar 5 unidades de un producto con stock = 2,

Cuando hace clic en «Agregar al carrito»,

Entonces el sistema muestra «Solo quedan 2 unidades disponibles» y no agrega el ítem.

CA-003.3 — Modificar cantidad

Dado que el cliente tiene un ítem en el carrito con cantidad 2,

Cuando incrementa la cantidad a 3 (con stock ≥ 3),

Entonces el ítem se actualiza y el total del carrito se recalcula automáticamente.

CA-003.4 — Eliminar ítem del carrito

Dado que el cliente tiene 3 ítems en el carrito,

Cuando elimina uno,

Entonces ese ítem desaparece del carrito y el total se recalcula mostrando solo los 2 restantes.

CA-003.5 — Total del carrito

Dado que el carrito tiene ítems con diferentes cantidades y precios,

Cuando el cliente visualiza el carrito,

Entonces el total mostrado es la suma exacta de (precio_unitario $\times$ cantidad) de todos los ítems activos.

CA-003.6 — Un carrito activo por usuario

Dado que el cliente cierra sesión y vuelve a iniciarla,

Cuando accede al carrito,

Entonces los ítems del carrito anterior siguen ahí (persistencia entre sesiones).

Definition of Done (DOD)

- POST /api/v1/cart/items — agregar ítem con validación de stock.
- PUT /api/v1/cart/items/{id} — modificar cantidad con revalidación de stock.
- DELETE /api/v1/cart/items/{id} — eliminar ítem del carrito.
- GET /api/v1/cart — ver carrito activo con total calculado.
- Comunicación entre Payment Service e Inventory Service para validar stock implementada.
- El total se recalcula correctamente en cada modificación.
- Pruebas unitarias del CartService con cobertura $\geq 70\%$.
- Componente Angular del carrito con modificación y eliminación de ítems.
- Código revisado por al menos 1 reviewer y PR mergeado a develop.

8.4 HU-004 — Administración de Productos (Panel Admin)

ID	HU-004
Épica	EP-02: Catálogo e Inventário
Feature	FT-04: Gestión Admin de Productos
Prioridad	Alta (Must Have)
Story Points	8
Sprint	Sprint 2
RF Asociados	RF-07, RF-08, RF-09, RF-12, RF-26

Historia de Usuario

Como administradora de Accesorios D&M,
quiero crear, editar y desactivar productos desde el panel de administración web,
para mantener el catálogo actualizado con los accesorios disponibles en la tienda sin necesidad de conocimientos técnicos.

Definition of Ready (DOR)

- La historia está estimada (8 story points).
- Los endpoints CRUD de productos están especificados en el OpenAPI YAML.
- El mockup del panel de administración con formulario de producto está aprobado.
- El esquema de BD para catalogo.producto, catalogo.categoria y catalogo.material está migrado.
- La guarda de roles en el Gateway está implementada (RF-06) para verificar rol ADMIN.
- Los campos requeridos del producto están acordados: SKU, nombre, precio, categoría.

Criterios de Aceptación

CA-004.1 — Crear producto exitoso

Dado que el administrador completa el formulario con SKU, nombre, precio y categoría,

Cuando hace clic en «Crear producto»,

Entonces el producto se guarda con activo = true, stock = 0 y aparece en el catálogo inmediatamente.

CA-004.2 — Validación de SKU único

Dado que el administrador intenta crear un producto con SKU «ACC-001» ya existente,

Cuando envía el formulario,

Entonces el sistema devuelve el mensaje «El SKU ACC-001 ya está registrado» sin crear el producto.

CA-004.3 — Editar producto

Dado que el administrador accede a un producto y modifica su precio,

Cuando guarda los cambios,

Entonces el nuevo precio se refleja en el catálogo y en el detalle del producto.

CA-004.4 — Desactivar producto (soft delete)

Dado que el administrador hace clic en «Desactivar» sobre un producto,

Cuando confirma la acción en el diálogo de confirmación,

Entonces el producto pasa a activo = false y deja de aparecer en el catálogo de clientes (el registro permanece en BD).

CA-004.5 — Solo ADMIN puede gestionar productos

Dado que un usuario con rol CLIENTE intenta acceder a POST /api/v1/catalog/products,

Cuando envía la solicitud con su token,

Entonces el Gateway devuelve 403 FORBIDDEN y el producto no se crea.

CA-004.6 — Gestionar stock (movimiento de inventario)

Dado que el administrador registra una entrada de 50 unidades de un producto,

Cuando guarda el movimiento con tipo «ENTRADA»,

Entonces el stock del producto se incrementa en 50 y el movimiento queda registrado en el historial.

Definition of Done (DOD)

- POST /api/v1/catalog/products — crear producto (solo ADMIN).
- PUT /api/v1/catalog/products/{id} — actualizar producto (solo ADMIN).
- DELETE /api/v1/catalog/products/{id} — soft delete (solo ADMIN).
- POST /api/v1/inventory/movements — registrar movimiento de stock.
- Guard de rol ADMIN activo en todos los endpoints de escritura.
- Panel de administración en Angular: listado, formulario de creación/edición y confirmación de desactivación.
- Pruebas unitarias con cobertura $\geq 70\%$ en ProductService.
- Código revisado y PR mergeado a develop.

8.5 HU-005 — Confirmación de Compra y Seguimiento de Pedido

ID	HU-005
Épica	EP-03: Carrito y Proceso de Compra
Feature	FT-05: Órdenes y Seguimiento
Prioridad	Alta (Must Have)
Story Points	13
Sprint	Sprint 3
RF Asociados	RF-20, RF-21, RF-22, RF-27

Historia de Usuario

Como cliente autenticado de Accesorios D&M,
quiero confirmar mi compra y hacer seguimiento del estado de mi pedido,
para tener certeza de que mi orden fue recibida correctamente y saber en qué etapa se encuentra el proceso de entrega.

Definition of Ready (DOR)

- La historia está estimada (13 story points).
- Los endpoints de órdenes están especificados en el contrato API del Payment Service.
- El esquema de BD ventas.pedido, ventas.detalle_pedido, logistica.estado_pedido y logistica.historial_estado_pedido está migrado.
- Los estados del pedido están definidos: CREATED → CONFIRMED → SHIPPED → DELIVERED y CANCELLED.
- La comunicación entre Payment Service e Inventory Service para descontar stock está acordada.
- El mockup de la página de resumen de compra y de «Mis pedidos» está aprobado.
- El equipo acordó que el pago en el MVP se registra manualmente por el Admin (sandbox).

Criterios de Aceptación

CA-005.1 — Resumen de compra antes de confirmar

Dado que el cliente tiene ítems en su carrito y hace clic en «Proceder al pago»,

Cuando carga la página de resumen,

Entonces ve la lista de productos con imágenes, cantidades, precios unitarios, subtotales y total final destacado.

CA-005.2 — Confirmar orden

Dado que el cliente está en la página de resumen y completa la dirección de envío,

Cuando hace clic en «Confirmar compra»,

Entonces el sistema crea la orden con estado CREATED, descuenta el stock de cada producto, marca el carrito como procesado y muestra el número de orden.

CA-005.3 — Error por stock agotado al confirmar

Dado que otro cliente compró el último ítem entre que el primero lo agregó al carrito y lo confirmó,

Cuando el primer cliente confirma su compra,

Entonces el sistema devuelve 409 INSUFFICIENT_STOCK indicando el producto sin stock y no crea la orden.

CA-005.4 — Historial de órdenes del cliente

Dado que el cliente accede a «Mis pedidos»,

Cuando la página carga,

Entonces ve una lista de sus órdenes anteriores con número, fecha, total, cantidad de productos y estado actual.

CA-005.5 — Seguimiento de estado de orden

Dado que el cliente tiene una orden con estado CONFIRMED,

Cuando el administrador actualiza el estado a SHIPPED con el número de guía,

Entonces el cliente puede ver el nuevo estado en «Mis pedidos» y recibe notificación (email en MVP).

CA-005.6 — Cancelación de orden

Dado que el cliente tiene una orden con estado CREATED,

Cuando solicita cancelarla,

Entonces el estado pasa a CANCELLED, el stock de los productos se restaura y el cambio queda registrado en el historial.

Definition of Done (DOD)

- POST /api/v1/orders — crear orden desde carrito activo, con descuento de stock.
- GET /api/v1/orders — listar órdenes del usuario autenticado.
- GET /api/v1/orders/{id} — detalle de una orden con historial de estados.
- PUT /api/v1/orders/{id}/status — actualizar estado (solo ADMIN).
- DELETE /api/v1/orders/{id} — cancelar orden (restaura stock).
- Página de resumen de compra en Angular con confirmación explícita.
- Página «Mis pedidos» en Angular con historial y estado actual.

- Manejo de concurrencia: prueba con 2 usuarios comprando el último ítem (solo uno debe tener éxito).
- Pruebas unitarias del OrderService con cobertura $\geq 70\%$.
- Código revisado y PR mergeado a develop.

9. User Story Map y Roadmap

9.1 User Story Map

El User Story Map organiza las historias en torno al viaje del usuario (eje horizontal) y las prioridades de entrega (eje vertical, de mayor a menor valor para el MVP).

ACTIVIDADES	AUTENTICARSE	EXPLORAR CATÁLOGO	COMPRAR	GESTIÓN ADMIN	POSTVENTA
ÉPICAS	EP-01: Seguridad	EP-02: Catálogo	EP-03: Carrito	EP-04: Admin	EP-05: Historial
RELEASE 1 (MVP Core)	[HU-001] Registro e Inicio de sesión	[HU-002] Consulta catálogo con filtros	[HU-003] Gestión del carrito	[HU-004] Admin de productos	[HU-005] Confirmación y seguimiento de orden
RELEASE 2 (Mejoras UX)	[HU-006] Recuperar contraseña	[HU-007] Comparar productos	[HU-008] Persistencia carrito	[HU-009] Panel de inventario	[HU-010] Notificaciones por email
RELEASE 3 (Crecimiento)	[HU-011] OAuth / Google login	[HU-012] Wishlist favoritos	[HU-013] Pago en línea integrado	[HU-014] Reportes de ventas	[HU-015] Programa de fidelización

9.2 Épicas del proyecto

EP-01 — Seguridad y Autenticación

ID	EP-01
Descripción	Implementar el sistema de autenticación, autorización y gestión de roles que protege todos los recursos del e-commerce.
Valor de Negocio	Permite que solo usuarios autorizados accedan a los recursos correspondientes; protege los datos de clientes y la operación del negocio.
KPI de Éxito	0 accesos no autorizados a endpoints protegidos; tiempo de validación de token < 50 ms.

Features asociadas:

ID Feature	Nombre	HUs	Sprint
FT-01	Gestión de Identidad	HU-001: Registro e Inicio de Sesión	Sprint 1
FT-02	Control de Acceso por Roles	HU-004 (parcial: guard ADMIN)	Sprint 2

EP-02 — Catálogo e Inventário

ID	EP-02
----	-------

Descripción	Gestionar el catálogo de productos (CRUD), categorías, materiales, imágenes y el control de stock en tiempo real.
Valor de Negocio	Es la base del e-commerce: sin catálogo no hay ventas. Reemplaza las publicaciones manuales de Instagram.
KPI de Éxito	100% de productos con stock actualizado en tiempo real; 0 ventas de productos sin stock.

Features asociadas:

ID Feature	Nombre	HUs	Sprint
FT-03	Consulta de Productos	HU-002: Consulta Catálogo	Sprint 1
FT-04	Gestión Admin de Productos	HU-004: Admin de Productos	Sprint 2
FT-05	Control de Inventario	(incluida en HU-004)	Sprint 2

EP-03 — Carrito y Proceso de Compra

ID	EP-03
Descripción	Implementar el flujo completo de compra: agregar productos al carrito, calcular totales, confirmar la orden y gestionar el ciclo de vida del pedido.
Valor de Negocio	Núcleo transaccional del e-commerce; reemplaza la gestión manual de pedidos por WhatsApp.
KPI de Éxito	Tasa de conversión carrito → orden > 60%; tiempo promedio de checkout < 5 minutos.

Features asociadas:

ID Feature	Nombre	HUs	Sprint
FT-06	Carrito de Compras	HU-003: Gestión Carrito	Sprint 2
FT-07	Órdenes y Seguimiento	HU-005: Confirmación y Seguimiento	Sprint 3

EP-04 — Panel de Administración

ID	EP-04
Descripción	Proveer a la propietaria (Admin) una interfaz web para gestionar productos, órdenes, inventario y parámetros del sistema sin conocimientos técnicos.
Valor de Negocio	Empodera a la propietaria para operar el negocio de forma autónoma; reduce la dependencia del equipo de desarrollo.

KPI de Éxito	Admin puede actualizar catálogo y gestionar órdenes sin asistencia técnica.
---------------------	---

Features asociadas:

ID Feature	Nombre	HUs	Sprint
FT-04	Gestión Admin de Productos	HU-004	Sprint 2
FT-08	Gestión Admin de Órdenes	HU-005 (parcial Admin)	Sprint 3

EP-05 — Historial y Postventa

ID	EP-05
Descripción	Ofrecer al cliente visibilidad sobre sus pedidos pasados y el estado del pedido en curso; gestión del historial de estados.
Valor de Negocio	Genera confianza del cliente y reduce consultas de soporte a la propietaria.
KPI de Éxito	90% de clientes consultan el estado de su pedido en el portal (no por WhatsApp).

Features asociadas:

ID Feature	Nombre	HUs	Sprint
FT-07	Órdenes y Seguimiento	HU-005	Sprint 3
FT-09	Notificaciones	HU-010 (Release 2)	Sprint 4

9.3 Roadmap del MVP — 4 sprints

El MVP se entrega en 4 sprints de 2 semanas cada uno, con incrementos funcionales acumulativos. Los dos primeros sprints construyen la base; los dos siguientes completan el flujo transaccional y aseguran la calidad para la demo.

SPRINT 1 (Semanas 1-2) Objetivo: Base funcional ✓ HU-001 Autenticación ✓ HU-002 Catálogo • Registro / Login • JWT RS256 • Listado con filtros • Detalle de producto	SPRINT 2 (Semanas 3-4) Objetivo: Flujo de compra 🔄 HU-003 Carrito 🔄 HU-004 Admin Productos • Agregar/modificar ítems • Validación de stock • CRUD admin productos • Movimientos inventario
SPRINT 3 (Semanas 5-6) Objetivo: Checkout completo 👉 SOON HU-005 Órdenes • Confirmar compra • Seguimiento de pedido • Panel admin órdenes • Historial de estados	SPRINT 4 (Semanas 7-8) Objetivo: Calidad y entrega 👉 SOON Pruebas E2E 👉 SOON Corrección de bugs 👉 SOON Performance testing 👉 SOON Documentación final 👉 SOON Demo con stakeholders

9.4 Backlog priorizado

Prioridad	ID	Historia de Usuario	Épica	SP	Sprint
1	HU-001	Registro e Inicio de Sesión	EP-01	8	Sprint 1
2	HU-002	Consulta del Catálogo	EP-02	5	Sprint 1
3	HU-003	Gestión del Carrito	EP-03	8	Sprint 2
4	HU-004	Admin de Productos	EP-02 / EP-04	8	Sprint 2
5	HU-005	Confirmación y Seguimiento	EP-03 / EP-05	13	Sprint 3
6	HU-006	Recuperar contraseña	EP-01	5	Release 2

Prioridad	ID	Historia de Usuario	Épica	SP	Sprint
7	HU-007	Comparar productos	EP-02	3	Release 2
8	HU-008	Persistencia avanzada carrito	EP-03	5	Release 2
9	HU-009	Panel de inventario visual	EP-04	5	Release 2
10	HU-010	Notificaciones por email	EP-05	8	Release 2
11	HU-011	OAuth / Google Login	EP-01	8	Release 3
12	HU-012	Wishlist / Favoritos	EP-02	5	Release 3
13	HU-013	Pago en línea integrado	EP-03	13	Release 3
14	HU-014	Reportes de ventas	EP-04	8	Release 3
15	HU-015	Programa de fidelización	EP-05	13	Release 3

Total Story Points MVP (Release 1): 42 SP

Total Story Points Roadmap completo: 115 SP

10. Criterios de Éxito del MVP

Los siguientes criterios definen objetivamente el éxito del MVP en términos de funcionalidad, calidad, rendimiento, usabilidad, despliegue y cobertura de pruebas. Sirven como base para la aceptación final del entregable.

Criterio	Métrica	Meta
Funcionalidad core	RF Must Have implementados	100% (RF-02, RF-03, RF-04, RF-07, RF-10, RF-12, RF-14, RF-17, RF-20, RF-22, RF-24)
Calidad	Bugs críticos en demo	0 bugs críticos
Rendimiento	Tiempo de respuesta del API	p95 < 500 ms
Usabilidad	Flujo completo de compra sin asistencia	El cliente completa la compra sin ayuda externa
Despliegue	Sistema corriendo en Docker	docker compose up funciona en cualquier máquina
Cobertura	Pruebas unitarias en servicios core	≥ 70% cobertura

— Fin del Documento —

Accesorios D&M · SRS v1.0 · 2026-05-18